# СВП (422 гр., СМ)

## Задание на семестр будет состоять из следующих частей

1. Разработка своего мини-сайта на любую тему
2. C++: Реализация последовательной оптимизации многомерной функции с визуализацией
3. Использование контейнерной библиотеки STL

## Разработка мини-сайта

При разработке своей страницы на языке HTML (следуя стандартам XHTML) вам нужно использовать следующие элементы:

- переходы по пунктам меню,
- графику,
- списки,
- переходы по ссылкам, в том числе на метку внутри файла,
- таблицы,
- стили (в отдельном файле),
- элементы языка JavaScript, включая циклы, например, а также реакцию на события

## C++: Реализация последовательной оптимизации многомерной функции с визуализацией

В задаче рассматривается поиск экстремума многомерной функции с несколькими переменными с помощью последовательных методов оптимизации (см. ниже). Каждый студент получит один (свой) детерминированный метод для реализации. В дополнение к детерминированному методу все будут реализовывать простейший случайный поиск.

В результате должно получиться два блока. Их можно реализовать как две части одной программы, а можно - как отдельные программы (но использующие одни и те же файлы с классами, реализующими оптимизацию):

1. Программа для графической демонстрации работы метода в двумерном случае
2. Программа для многомерной оптимизации (можно сделать консольное приложение)

Нужно стремиться, чтобы программа была как можно ближе к так называемому программному продукту, а именно,

- наполнение программы соответствует предназначению
- надежность работы программы
- удобный интерфейс
- хорошая документация

Таким образом, для зачета программа должна обладать следующими свойствами:

1. Хорошая внутренняя реализация программы с использованием объектно-ориентированного и обобщенного программирования.
2. Реализован случайный поиск
3. Реализован детерминированный поиск
4. Есть критерии остановки
5. Есть набор тестовых функций
6. Программа протестирована на тестовых функциях
7. Двумерный поиск в демонстрационном режиме с картой функции
8. Многомерный поиск
9. Надежная работа программы
10. Отсутствие утечек памяти
11. Удобное добавление новой функции + описание, как это сделать (должна быть проверка, что, строго следуя инструкции, добавить новую функцию сможет каждый)

## Использование контейнерной библиотеки STL.

Задание будет дано позже. Например, проверка текста на ошибки с предложением вариантов исправления слов.

## Этапы выполнения задания на семестр.

***Указанные даты - это верхние границы для выполнения соотв. работ. Последующая неделя дается на доработку по замечаниям. Величина штрафа будет зависеть от числа недель опоздания.***

1. 9 октября
    - Готовая html-страница
2. 23 октября
    - "Техническая" реализация алгоритмов оптимизации
3. 13 ноября
    - Создание классов оптимизации и приложения для работы с ними
4. 5 декабря
    - Доводка приложения до "программного продукта"
5. 18 декабря
    - Программа с использованием STL

## Последовательный поиск (ко второй части задания)

**Структура последовательного поиска:**

1. Выбор начальной точки x_0, i=0. (Функция Start)
2. По x_i вычисление x_(i+1). (Функция Step)
3. Проверка на окончание поиска. (Функция Stop)
4. Если поиск не окончен, то {i=i+1, переход к 2}.

Для реализации поиска необходимо знать следующие параметры:

1. метод и его параметры,
2. функцию и ее параметры,
3. область поиска,
4. начальную точку,
5. критерий остановки поиска (например, по числу шагов, по времени счета, по точности).

**Визуализация**

Для двумерного случая возможна визуализация процесса поиска, а именно, рельеф функции изображается с помощью цветов, зависящих от значений функции (как на географической карте цвета зависят от высоты над уровнем моря). На фоне карты функции траектория метода поиска изображается каким либо цветом.

В общем многомерном случае можно считать визуализацией поиска вывод на экран координат точек вместе со значением функции на каждом шаге. Информативным является график зависимости значений целевой функции от номера шага.

**Общие соображения**

Стоит учитывать следующие соображения

- Границы области можно выбирать чтением из файла (многомерный случай), вводом в диалоге.
- Начальную точку можно выбирать чтением из файла (многомерный случай), вводом в диалоге, кликом мыши. При выборе нужно контролировать выход за границы области поиска.
- Критерий остановки также задается с помощью диалога.

Общие принципы при вводе параметров: контроль над их допустимостью, существование стандартных значений, которые не нужно выбирать, а достаточно только подтвердить.